PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H

Le théorème de Berlekamp

Notations pour tout le sujet. p est un nombre premier, $q = p^n$ $(n \geqslant 1)$ et $\mathbb{F}_q$ un corps à q éléments, de caractéristique p. Pour $A, B \in \mathbb{F}_q[X]$, $\operatorname{pgcd}(A, B)$ désigne le pgcd unitaire. Un polynôme est **sans facteur carré** s'il n'est divisible par le carré d'aucun polynôme non constant.

Partie II. Soit $P \in \mathbb{F}_q[X]$ unitaire de degré $d \geqslant 1$, sans facteur carré, et $P = P_1 P_2 \cdots P_r$ sa décomposition en irréductibles unitaires (deux à deux distincts). On note $\mathcal{A} = \mathbb{F}_q[X]/(P)$ et $\bar{A}$ la classe de A modulo P.

1. Montrer que $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$, $\bar{A} \mapsto \overline{A^q}$ est bien définie et $\mathbb{F}_q$-linéaire.
2. Pour $1 \leqslant i \leqslant r$, on note $\mathbb{K}_i = \mathbb{F}_q[X]/(P_i)$. Montrer que $\psi : \mathcal{A} \to \mathbb{K}_1 \times \cdots \times \mathbb{K}_r$, $\bar{A} \mapsto (A \bmod P_1, \dots, A \bmod P_r)$ est un isomorphisme d'anneaux et d'espaces vectoriels.
3. Montrer que $\psi \circ \varphi \circ \psi^{-1}(x_1, \dots, x_r) = (x_1^q, \dots, x_r^q)$. En déduire que $\dim \ker(\varphi - \mathrm{Id}) = r$.
4. En déduire un critère d'irréductibilité de P.
5. On suppose $r \geqslant 2$. Montrer qu'il existe $V \in \mathbb{F}_q[X]$ de degré $< d$, non constant, avec $\bar{V} \in \ker(\varphi - \mathrm{Id})$, et qu'il existe alors $\alpha \in \mathbb{F}_q$ tel que $\operatorname{pgcd}(P, V - \alpha)$ soit un diviseur de P différent de 1 et de P.
6. Soit V avec $\bar{V} \in \ker(\varphi - \mathrm{Id})$. Montrer que $P = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_q} \operatorname{pgcd}(P, V - \alpha)$.